

Exercices de physique générale 1

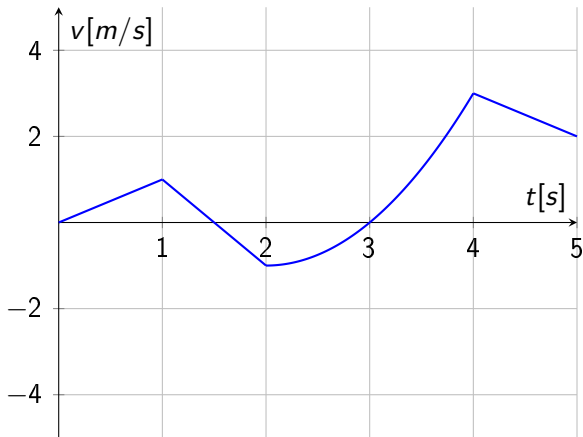
Cours 2

Faculté des Sciences
Université de Mons



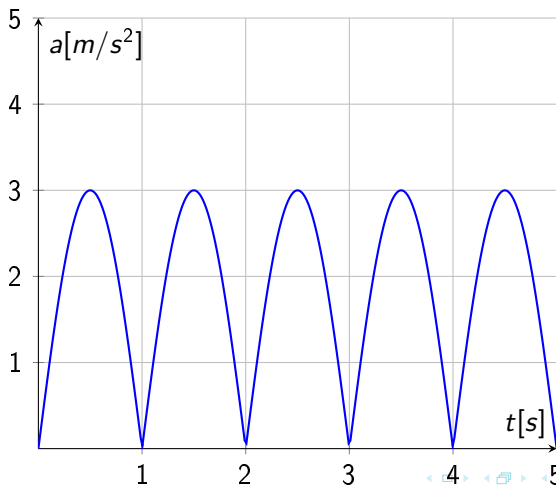
Cinématique à 1 dimension : question brève

Combien de fois le mobile change-t-il de sens entre 0 et 5 secondes ?



Cinématique à 1 dimension : question brève

Partant du repos, combien de fois le mobile s'arrête-t-il entre 0 et 5 secondes ?



Rappels théoriques

Comment adapter un raisonnement en cinématique à des problèmes bidimensionnels ?

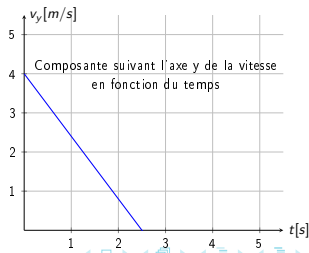
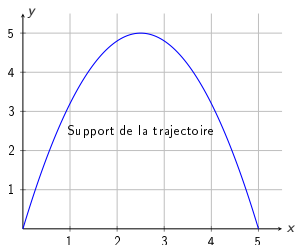
Rappels théoriques

Comment adapter un raisonnement en cinématique à des problèmes bidimensionnels ?

- Utiliser un repère avec 2 axes non colinéaires (de préférence perpendiculaires entre eux) ;
- Projeter les différents vecteurs sur les axes de ce repère.



Faire la différence entre les repères et les graphiques !



Rappels théoriques

Quelles sont les caractéristiques de l'accélération lors d'un tir oblique si on néglige les frottements ?

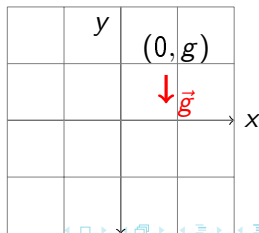
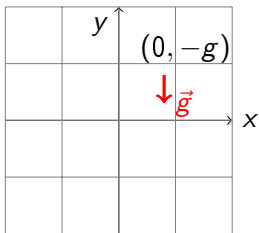
Rappels théoriques

Quelles sont les caractéristiques de l'accélération lors d'un tir oblique si on néglige les frottements ?

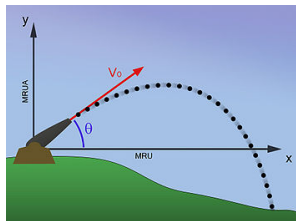
L'objet est uniquement soumis à l'accélération de la pesanteur.

On la note $\vec{g}$ et il s'agit d'un vecteur caractérisé par les données ci-dessous.

- Origine : en tout point (à proximité de la Terre)
- Direction : verticale
- Sens : vers le bas
- Intensité : $9,81 \text{ m/s}^2$ à notre latitude



Rappels théoriques



- MRU suivant x :

$$a_x(t) = 0$$

$$v_x(t) = v_{x0} = |\vec{v}_0| \cos \theta$$

$$x(t) = x_0 + v_{x0}(t - t_0)$$

- MRUA suivant y :

$$a_y(t) = -g$$

$$v_y(t) = v_{y0} + a(t - t_0) = |\vec{v}_0| \sin \theta + a(t - t_0)$$

$$y(t) = y_0 + v_{y0}(t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

La **portée** est la distance parcourue horizontalement par l'objet entre l'origine de son mouvement t_0 et l'instant t^* où il touche le sol.

$\Delta t^* = t^* - t_0$ est appelé le **temps de vol**.

Retour aux données initiales

Énoncé :

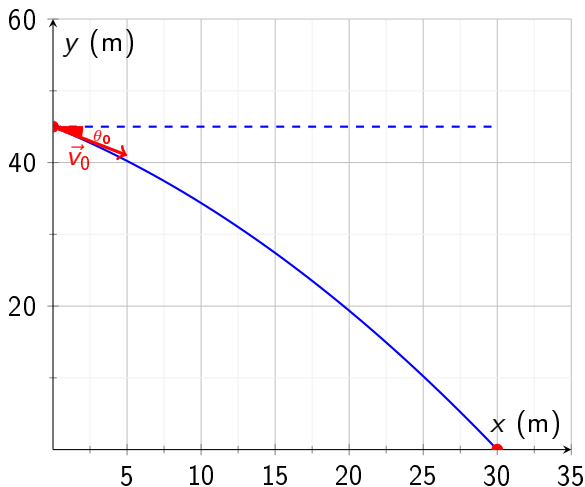
Une balle est lancée vers le bas du toit d'un bâtiment haut de 45 m avec une vitesse $\vec{v}_0$ faisant un angle θ_0 avec l'horizontale. Elle touche le sol 2 s plus tard en un point situé à 30 m du pied du bâtiment. Trouvez v_0 et θ_0 .

Syllabus d'exercices, Chapitre 3, Exercice 5

Typologie : Tir oblique

Retour aux données initiales

Support de la trajectoire de la balle



Match de base-ball

Énoncé :

Une balle de base-ball est frappée à une hauteur de 1 m avec une vitesse initiale de 27 m/s , à 32° par rapport à l'horizontale. Un joueur mesurant 1.80 m est situé à 50 m du marbre sur la trajectoire de la balle.

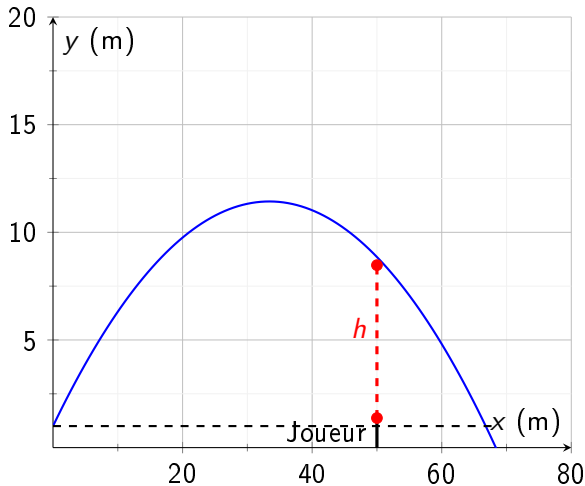
- (a) S'il reste immobile, à quelle hauteur la balle passe-t-elle au-dessus de sa tête ?
- (b) S'il court, a-t-il une chance de l'attraper ? On suppose que son temps de réaction est de 0.5 s et qu'il attraperait la balle à son niveau initial.

Syllabus d'exercices, Chapitre 3, Exercice 7

Typologie : Tir oblique

Match de base-ball

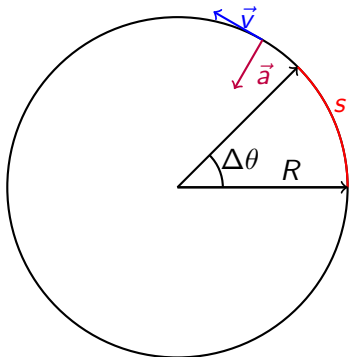
Support de la trajectoire de la balle



Rappels théoriques

Mouvement Circulaire Uniforme

Variables linéaires	Variables angulaires
Longueur d'arc s	Variation angulaire $\Delta\theta$
Vitesse linéaire $\vec{v}$	Vitesse angulaire $\vec{\omega}$
Accélération linéaire $\vec{a}$	Accélération angulaire $\vec{\alpha}$



$s = R\Delta\theta$ avec $\Delta\theta$ en radians.

Vitesse angulaire : (vecteur constant)

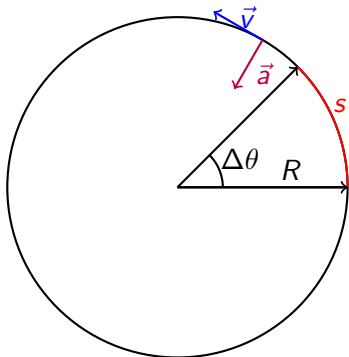
- $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$,
- perpendiculaire au plan du cercle,
- sens donné par la règle du tire-bouchon.

Accélération angulaire : $\vec{\alpha} = \vec{0}$.

Rappels théoriques

Mouvement Circulaire Uniforme

Variables linéaires	Variables angulaires
Longueur d'arc s	Variation angulaire $\Delta\theta$
Vitesse linéaire $\vec{v}$	Vitesse angulaire $\vec{\omega}$
Accélération linéaire $\vec{a}$	Accélération angulaire $\vec{\alpha}$



Vitesse linéaire : (module constant)

- $v = \frac{s}{\Delta t} = R \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = R\omega$,
- tangente au cercle,
- même sens que la rotation.

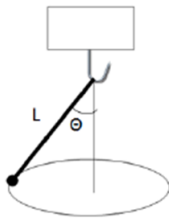
Accélération linéaire :

- $a = R\omega^2$ ou $a = \frac{v^2}{R}$,
- centripète.

Pendule conique

Énoncé :

Dans un pendule conique, une masse suspendue à l'extrémité d'un fil décrit un cercle horizontal (voir figure ci-dessous). Le module de sa vitesse est de 1.21 m/s . Si la longueur du fil est de 1.2 m et qu'il fait un angle de 20° avec la verticale, trouvez le module de l'accélération de la masse.



Syllabus d'exercices, Chapitre 3, Exercice 3

Typologie : MCU

Conseils pour résoudre des exercices de dynamique

- Lire attentivement l'énoncé et visualiser le phénomène physique décrit.
- Proposer une modélisation du phénomène en appliquant les lois de Newton, en particulier l'équation fondamentale de la dynamique :

$$\vec{F}_{res} = m\vec{a}.$$

- Établir un bilan des forces, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des causes qui donnent source au phénomène.
- Résoudre mathématiquement l'équation fondamentale de la dynamique en la projetant sur un repère préalablement déterminé.
- Établir un lien entre la solution mathématique obtenue et le problème posé.

Masses suspendues

Énoncé :

Un bloc de 5 kg est attaché à sa partie inférieure à une corde de masse 2 kg , et un autre bloc de 3 kg est suspendu à l'autre extrémité de la corde (voir figure). L'ensemble du système est accéléré vers le haut à 2 m/s^2 par une force extérieure $\vec{F}_0$.

(a) Que vaut $\vec{F}_0$?

(b) Quel est le module de la tension au milieu de la corde ?



Syllabus d'exercices, Chapitre 4, Exercice 2

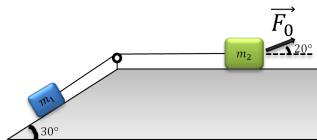
Typologie : Bilan des forces

Préparation : Train à deux masses

Énoncé :

Deux blocs de masse $m_1 = 3 \text{ kg}$ et $m_2 = 5 \text{ kg}$ sont reliés par une corde de masse négligeable et glissent sur une surface sans frottement. Une force $F_0 = 10 \text{ N}$ agit sur m_2 selon une orientation faisant un angle de 20° avec l'horizontale. Trouvez :

- (a) le module de l'accélération de m_1 ainsi que son orientation (vers le haut ou le bas du plan incliné) ;
- (b) le module de la tension dans la corde.



Syllabus d'exercices, Chapitre 4, Exercice 4

Typologie : Bilan des forces